



Irtra petapa

PROYECTO FINAL DE ROBÓTICA

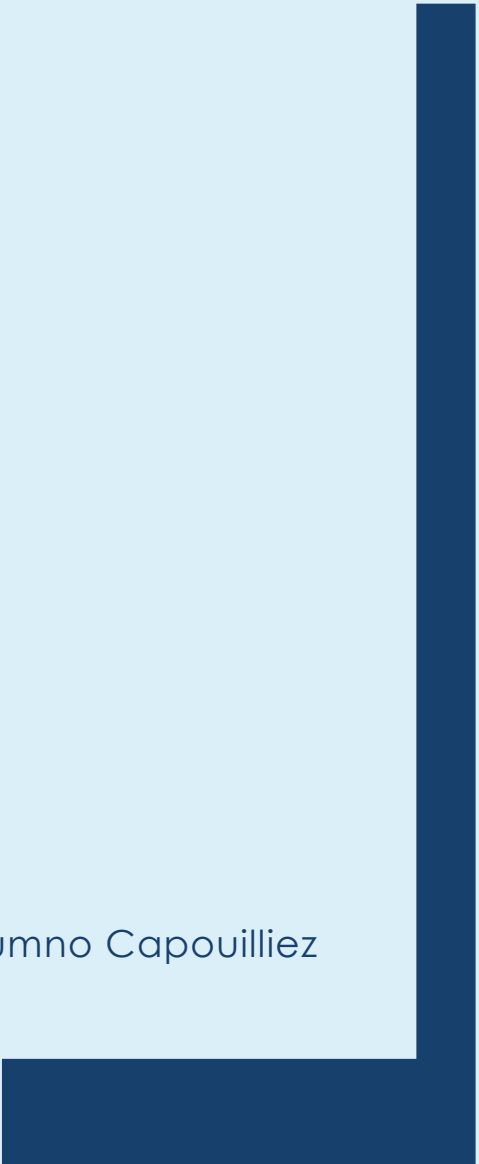
Guatemala, 7 de septiembre, 2026

Sofía Valeria Villalobos Colón

Diego Alejandro Urrutia

Tanya Adriana Reyna Mox

Alumno Capouilliez



CONTENIDO

Introducción	4
Irtra petapa y la problemática	6
1.1 ¿qué es el irtra petapa?	6
1.2 Seguridad en parques de atracciones.....	6
1.3 Requisitos de altura en las atracciones	6
1.4 Problemática	6
1.5 Propuesta de solución	7
Fundamentos de automatización y control.....	9
2.1 ¿Qué es un sistema automatizado?	9
2.2 Sistemas de entrada, procesamiento y salida	9
2.3 Sensores en sistemas automatizados.....	9
2.4 Sistemas de control	9
2.5 Automatización aplicada a la seguridad.....	10
Arduino Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO	12
3.1 ¿QUÉ ES ARDUINO?	12
3.2 Entradas y salidas digitales.....	12
3.3 Programación en C++	12
3.4 Lógica condicional aplicada a la medición.....	12
Componentes electronicos del sistema	14
4.1 Sensor ultrasónico HC-SR04	14
4.2 Diodos Led	14
4.3 LED RGB	14
4.4 Buzzer	14
4.5 Protoboard	14
4.6 RESISTENCIAS	14
Diseño y funcionamiento de la solución.....	16
5.1 Descripcion de la propuesta	16
5.2 Funcionamiento general del sistema y programación	16
5.3Clasificación de alturas	16
5.4 Beneficios de la solucion	17
5.5 Relacion con los ODS.....	17
Conclusiones	19
Bibliografía	21

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La tecnología y la automatización se han convertido en herramientas que pueden resolver problemas de la vida cotidiana y poder mejorar estos procesos al hacerlos más fáciles y efectivos. En el IRTRA Petapa, donde hay atracciones destinadas para personas de distintas edades y características, es necesario poder contar con tecnología que ayude a verificar las condiciones para una utilización segura. Entre estas condiciones, la altura es una de las principales al establecer límites específicos para garantizar la seguridad del usuario.

A partir de esta necesidad, el proyecto propone el diseño de un sistema automatizado que pueda medir la altura de los usuarios mediante un sensor ultrasónico; este sistema recibe la información proporcionada por el sensor, procesa y clasifica los rangos de altura para saber a cuáles atracciones es seguro que ingresen.

El desarrollo de este prototipo permite aplicar conocimientos relacionados con la automatización, los sensores y la programación.

IRTRA PETAPA Y PROBLEMÁTICA

IRTRA PETAPA Y LA PROBLEMÁTICA

1.1 ¿QUÉ ES EL IRTRA PETAPA?

El instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada tiene diferentes parques recreativos, entre ellos, Mundo Petapa. Este está ubicado en la Avenida Petapa zona 12 de Guatemala. Este parque tiene juegos electromecánicos y diferentes atracciones para distintas edades. (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, s.f)

La existencia de diferentes tipos de atracciones hace necesario el poder considerar las condiciones particulares de cada una de ellas. El IRTRA también establece recomendaciones de seguridad y señala la importancia de seguir las instrucciones. (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, s.f)

1.2 SEGURIDAD EN PARQUES DE ATRACCIONES

La seguridad es uno de los elementos fundamentales en el entretenimiento, sobre todo, en parques mecánicos. En las normas del IRTRA está el poder utilizar de buena manera sus instalaciones y cuidar especialmente a niños en ciertas atracciones. (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, s.f)

Dentro de este contexto, se ve la necesidad de generar un sistema automatizado que pueda funcionar como una herramienta complementaria para verificar el cumplimiento de las condiciones de estatura específica por cada atracción antes del acceso.

1.3 REQUISITOS DE ALTURA EN LAS ATRACCIONES

La altura puede utilizarse como uno de los criterios para determinar si una persona puede tener acceso a una atracción. Las referencias de estatura y categorías se diferencian por niños de hasta 1.40m y adultos mayores de 1.40m para determinar las tarifas y para la utilización de ciertos juegos van de niños de 1.00 hasta 1.40 metros con restricciones hacia algunas atracciones. (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, s.f)

1.4 PROBLEMÁTICA

La problemática consiste en la necesidad de poder verificar de manera más rápida, eficiente y automatizada si un niño cumple con la altura establecida para la utilización de una atracción de manera segura o bien, para saber qué brazalete debe utilizar.

En un proceso manual, la altura puede depender de la intervención de una persona, nuestro proyecto busca automatizar la medición y clasificación según el resultado obtenido, teniendo una señal más clara, siendo así un prototipo que demuestra como una medición electrónica puede ser utilizada como un apoyo para la verificación de la seguridad.

1.5 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La solución propuesta consiste en un sistema electrónico que mida la distancia mediante un sensor ultrasonico utilizando un arduino para procesar la informacion y obtener un resultado exacto sin necesidad de tener contacto directo con la persona medida.

El proyecto resulta util ya que integra habilidades electronicas y de programacion para solucionar un problema real y demostrar el funcionamiento de un sistema de entrada, procesamiento y salida.

FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

2.1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA AUTOMATIZADO?

Un sistema automatizado es aquel que permite realizar determinadas tareas a partir de información recibida e instrucciones previamente programada. En lugar de depender constantemente de una persona para realizar acciones, el sistema utiliza componentes electrónicos y una lógica de control para responder ante ciertas condiciones. (Campus SEAS, 2025).

En el proyecto, la automatización se ve reflejada en el sistema que recibe una medición del sensor ultrasónico, el procesamiento de esta información y el poder determinar automáticamente que indicador de altura debe activarse, siendo este rojo, rosa o verde dependiendo de si puede entrar (verde), no puede entrar (rojo), o puede entrar si la atracción es para personas entre 1.20- 140 metros (rosa).

2.2 SISTEMAS DE ENTRADA, PROCESAMIENTO Y SALIDA

Para comprender un sistema automatizado, debe dividirse en entrada, procesamiento y salida.

La entrada corresponde a la información obtenida del entorno, la cual, es representada y recolectada por el sensor ultrasónico HC-SR04. (Sparkfun, s.f)

El procesamiento, que es el análisis de la información recibida, hecha por el arduino UNO, que ejecuta las instrucciones programadas. (Sparkfun, s.f)

Por último, la salida, que corresponde a las acciones realizadas por el sistema, lo que en el proyecto es el comportamiento de los leds y el buzzer. (Sparkfun, s.f)

2.3 SENSORES EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Los sensores son dispositivos que permiten obtener información sobre condiciones específicas del entorno. En un sistema automatizado, esta información puede utilizarse para tomar decisiones o activar acciones programadas. (SDI, s.f)

El sensor ultrasónico funciona determinando la distancia a partir del tiempo transcurrido entre la emisión de una señal y la recepción de su eco. Su documentación técnica indica que el módulo emite una señal para determinar la distancia. (Sparkfun, s.f)

2.4 SISTEMAS DE CONTROL

Un sistema de control utiliza información obtenida de una entrada para determinar una acción de salida. (Sparkfun, s.f) En este proyecto, Arduino compara la medición obtenida con los valores necesarios obtenidos en la medición.

La lógica es:

medición>comparación>decisión>respuesta

2.5 AUTOMATIZACIÓN APLICADA A LA SEGURIDAD

La automatización puede emplearse para apoyar procesos en los que sea necesario verificar condiciones específicas de manera repetitiva. (Campus SEAS, 2025)

El sistema desarrollado verificara constantemente la altura. Esto no significa que el sistema tome decisiones sobre la seguridad de una atracción, sino que clasifica la medición según programación establecida y apoya a la verificación de la condición de acceso.

ARDUINO Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO

ARDUINO Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO

3.1 ¿QUÉ ES ARDUINO?

Arduino es una plataforma de hardware y software utilizada para desarrollar proyectos electrónicos. El arduino UNO R3, es un microcontrolador ATmega328P que tiene 14 pines digitales y, de los cuales seis pueden ser salidas, además de tener seis entradas analógicas. (Sparkfun, s.f)

3.2 ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES

En el proyecto, el sensor ultrasonico utiliza entrada y salida para poder realizar la medición. El pin TRIG es salida y el pin ECHO es una entrada. (Sparkfun, s.f)

Por otra parte, los LED y el buzzer son elementos de salida, los cuales son controlados por el arduino. (Sparkfun, s.f).

3.3 PROGRAMACIÓN EN C++

La programación del proyecto fue realizado en código C++, programa el cual utiliza constantes para definir los pines y determinar la altura mediante el uso de estructuras condicionales para determinar que acción debe realizarse dependiendo de la distancia obtenida. (Campus SEAS, 2025)

3.4 LÓGICA CONDICIONAL APLICADA A LA MEDICIÓN

La programación. Utiliza estructuras como if, else if y else para clasificar la medición, permitiendo que tenga distintas respuestas a la información obtenida. (ONU, s.f)

Menor de 99 cm

LED rojo encendido
Buzzer activado

Entre 100 y 120 cm

LED RGB activado

Mayor de 120 cm

LED azul encendido

Fuera de rango o sin objeto

Indicadores apagados

COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA

COMPONENTES ELECTRONICOS DEL SISTEMA

4.1 SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04

Dispositivo encargado de emitir ondas de sonido de alta frecuencia para medir el tiempo de rebote y calcular con precisión la altura de los usuarios en tiempo real. (Geek Factory, 2023)

4.2 DIODOS LED

Indicadores visuales independientes (rojo y azul) que señalan de forma fija los estados extremos de prohibición o acceso autorizado.

4.3 LED RGB

Componente multicolor de cátodo común controlado por señales PWM para generar un parpadeo en tono rosa que advierte la zona de precaución entre 100 cm y 120 cm.

4.4 BUZZER

Zumbador encargado de emitir una señal acústica de alerta cuando la estatura detectada se encuentra por debajo del mínimo permitido (99 cm). (Maetschke, 2026)

4.5 PROTOBOARD

Plataforma de conexiones sin soldadura utilizada para ensamblar y probar de manera ordenada y modular el circuito electrónico del sistema.

4.6 RESISTENCIAS

Componentes pasivos de $220\ \Omega$ encargados de limitar el flujo de corriente eléctrica para proteger los diodos LED de sobrecargas.

DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN

DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El proyecto consiste en un sistema automatizado de medición de altura diseñado como prototipo para apoyar la verificación de las condiciones de acceso a atracciones. El dispositivo utiliza un sensor ultrasónico HC-SR04 para obtener una medición de distancia. Arduino Uno R3 procesa dicha información y la compara con valores previamente establecidos. Dependiendo del resultado, el sistema activa diferentes indicadores luminosos y sonoros.

La solución puede ponerse en cadena como:

Medición ultrasónica → procesamiento en Arduino → clasificación → indicación audiovisual.

5.2 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA Y PROGRAMACIÓN

El funcionamiento comienza cuando Arduino activa el pin Trig del sensor ultrasónico durante un intervalo corto. El HC-SR04 emite la señal ultrasónica y posteriormente recibe el eco reflejado.

Arduino mide la duración de la señal recibida mediante **pulseIn()**. A partir de este tiempo calcula una distancia aproximada en centímetros.

Posteriormente, el programa compara el valor obtenido con las constantes:

- `alturaMinima = 99`
- `precaucionMin = 100`
- `precaucionMax = 120`

Finalmente el programa activa los indicadores.

5.3 CLASIFICACIÓN DE ALTURAS

Medición detectada	Clasificación	Respuesta
Menor de 99 cm	Estatuta muy baja	LED rojo + buzzer
100–120 cm	Zona de precaución	LED RGB
Mayor de 120 cm	Zona permitida	LED azul
Otra condición	Fuera de rango/sin objeto	Indicadores apagados

5.4 BENEFICIOS DE LA SOLUCION

El principal beneficio del prototipo es la automatización de la medición y clasificación de altura. El sistema proporciona una respuesta inmediata mediante indicadores visuales y sonoros, lo que permite interpretar fácilmente el resultado.

Además, el proyecto integra sensores, programación y componentes electrónicos en un único sistema. Esto demuestra la aplicación práctica de principios de automatización para resolver una problemática relacionada con el funcionamiento de un espacio recreativo.

La solución también puede servir como base para futuras mejoras, como incorporar una pantalla que muestre la altura exacta, almacenar mediciones o modificar los límites dependiendo de la atracción.

5.5 RELACION CON LOS ODS

El proyecto puede relacionarse principalmente con el ODS 9, cuyo objetivo es “construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” (ONU, s.f)

La relación se encuentra principalmente en el componente de innovación tecnológica, ya que el proyecto utiliza un sensor, un microcontrolador y programación para crear una solución automatizada. La meta 9.5 del ODS 9 promueve mejorar las capacidades tecnológicas y fomentar la investigación y el desarrollo (ONU, s.f)

Por esta razón, el prototipo puede considerarse una aplicación educativa de innovación tecnológica orientada a resolver una problemática específica mediante automatización.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- El desarrollo del sistema automatizado de medición de altura demuestra cómo diferentes componentes electrónicos pueden integrarse para resolver una problemática relacionada con el control de acceso a atracciones. Mediante el sensor ultrasónico HC-SR04 es posible obtener una medición de distancia que posteriormente es procesada por un Arduino Uno R3.
- La programación permite establecer diferentes condiciones y asociar cada una con una respuesta específica. De esta manera, los LEDs proporcionan información visual y el buzzer complementa la indicación mediante una señal sonora.
- El proyecto también permite aplicar conceptos de sensores, sistemas de entrada y salida, programación en C++, estructuras condicionales y control electrónico. Asimismo, su desarrollo se relaciona con el ODS 9 debido a la incorporación de tecnología e innovación para desarrollar una solución automatizada.
- Finalmente, el prototipo constituye una demostración de cómo la automatización puede utilizarse para apoyar procesos de verificación en espacios recreativos. Sin embargo, para una implementación real sería necesario realizar pruebas de precisión, calibración y validación bajo las condiciones específicas de cada atracción.

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA

- Campus SEAS. (2025). *Blog SEAS*. Obtenido de <https://www.seas.es/blog/automatizacion/elementos-de-un-sistema-automatizado/>
- Company, T. H. (2026). Obtenido de https://hyperspacelight.com/es/blogs/noticias/que-es-un-led-rgb?srltid=AfmBOooHA0iJtyocallyM_yYmWekvW2JsY1NJW8_CwwwvxAW6UtK7t_AL
- Geek Factory. (4 de 11 de 2023). *Tutorial sensor ultrasónico HC-SR04 con Arduino*. Obtenido de Geek FActory: <https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/tutorial-sensor-ultrasonico-hc-sr04-con-arduino/>
- Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala. (s.f). *Irtra*. Obtenido de https://irtra.org.gt/parques/?pid=59&utm_source=chatgpt.com
- Maetschke, A. (01 de 03 de 2026). *Zumbadores Piezo Activos y Pasivos con Arduino*. Obtenido de MakerGuides: <https://www.makerguides.com/es/active-and-passive-piezo-buzzers-with-arduino-es/>
- Mecafenix, I. (2018). *ingmecafenix*. Obtenido de <https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/el-buzzer/>
- ONU. (s.f). Obtenido de Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Desarrollo Sostenible: https://sdgs.un.org/es/goals?utm_
- Programación, F. d. (2020). *eii.uva*. Obtenido de Fundamentos de la programacion en C++: https://www2.eii.uva.es/fund_inf/cpp/temas/1_introduccion/introduccion.html
- SDI. (s.f). *SDIndustrial*. Obtenido de <https://sdindustrial.com.mx/blog/sensores/>
- Sparkfun. (s.f). Obtenido de https://learn-sparkfun-com.translate.goog/tutorials/what-is-an-arduino/all?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
- Untronic. (2024). *Untronic*. Obtenido de <https://unitronic-online.com/blog/electronica-2/componentes-electronicos-basicos-que-necesitas-para-comenzar-tus-propios-proyectos-12>